BM211

Elektrik ve Elektronik Devreleri

1. Ohm Kanunu

Ohm kanunu; akım, direnç ve gerilim arasındaki ilişkiyi tanımlar. Elektronik devre çözümlerinde sıkça kullanılır.

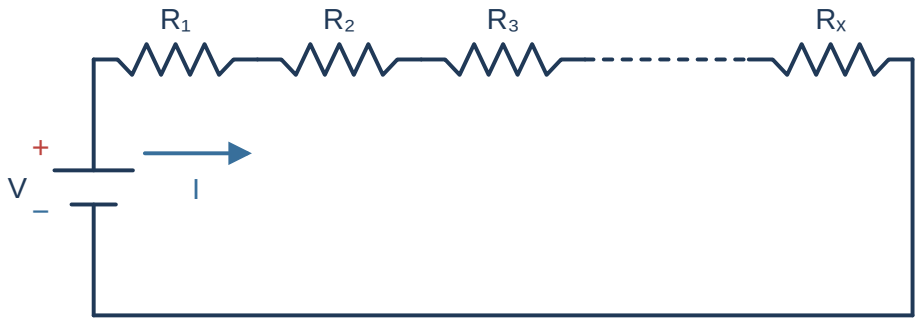
$$V = I \cdot R$$

Burada V gerilim (volt, V), I akım (amper, A) ve R dirençtir (ohm, Ω).

2. Bağlantı Şekillerine Göre Devreler

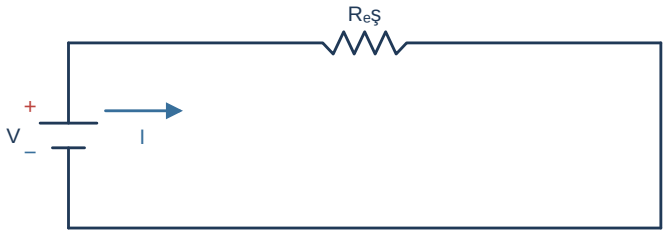
Seri ve paralel olmak üzere iki farklı bağlantı şekli vardır. Her iki bağlantı türünün de bulunduğu karışık bağlantılı devreler de vardır.

2.1. Seri Bağlı Dirençlerden Oluşan Devreler



Şekil 1: Seri bağlı dirençler

$R_{eş}$, devredeki tüm dirençleri temsil eden **eş değer dirençtir**.



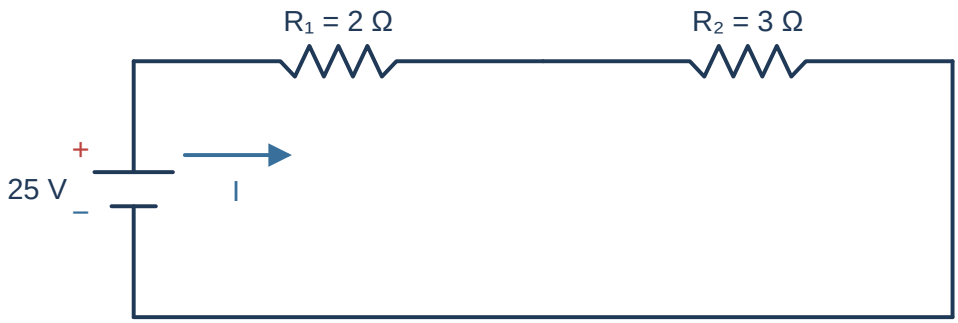
Şekil 2: Seri devrenin eş değer dirençle gösterimi

Bir direncin uçlarından biri diğer direncin ucuna ortak bağlıysa bu dirençler seri bağlıdır.

$$R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_x$$

2.1.1. Örnek: İki Seri Direnç

Soru. 25 V'luk gerilim kaynağına $R_1 = 2\ \Omega$ ve $R_2 = 3\ \Omega$ dirençleri seri bağlanmıştır.



Şekil 3: 25 V kaynaklı seri devre

a) Toplam akım I ve eş değer direnç $R_{\text{eş}}$; b) I_{R_1}; c) I_{R_2}; d) V_{R_1}; e) V_{R_2}; f) P_T, P_{R_1} ve P_{R_2} değerlerini bulunuz.

a) Eş değer direnç ve toplam akım

$$R_{\text{eş}} = R_1 + R_2 = 2 + 3 = 5\ \ \Omega$$

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 25 = I \cdot 5 \rightarrow I = 5\ \ \text{A}$$

b–c) Direnç akımları

Seri bağlı dirençlerden geçen akımlar birbirine eşittir.

$$I = I_1 = I_2 \rightarrow I_1 = 5\ \ \text{A}, \quad I_2 = 5\ \ \text{A}$$

d–e) Direnç gerilimleri

Seri bağlı dirençlerde gerilim, direnç değerleriyle doğru orantılı olarak paylaşılır.

$$V_{R_1} = I_{R_1} \cdot R_1 = 5 \cdot 2 = 10\ \ \text{V}$$

$$V_{R_2} = I_{R_2} \cdot R_2 = 5 \cdot 3 = 15\ \ \text{V}$$

f) Güçler

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R$$

$$P_T = 25 \cdot 5 = 125\ \ \text{W}$$

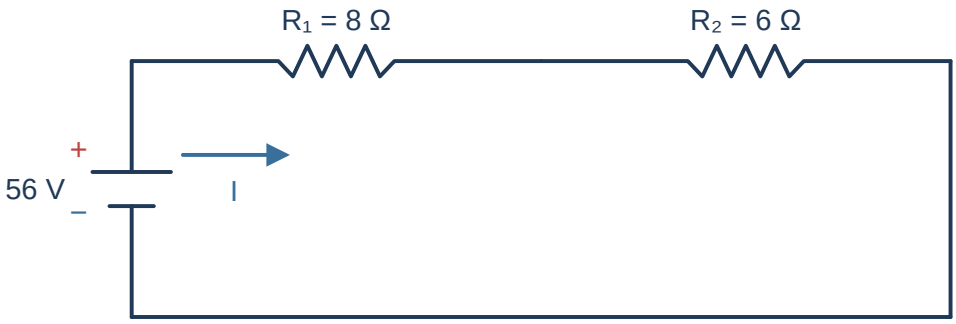
$$P_{R_1} = I_{R_1}^2 \cdot R_1 = 5^2 \cdot 2 = 50\ \ \text{W}$$

$$P_{R_2} = I_{R_2}^2 \cdot R_2 = 5^2 \cdot 3 = 75\ \ \text{W}$$

$$P_T = P_{R_1} + P_{R_2} \rightarrow 125 = 50 + 75$$

2.2. Örnek 7, 8 ve 9

2.2.1. Örnek 7: Seri Devre



Şekil 4: 56 V kaynağa seri bağlı 8 Ω ve 6 Ω dirençler

$$R_{\text{eş}} = 8 + 6 = 14 \ \Omega$$

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 56 = I \cdot 14 \rightarrow I = 4 \ \text{A} = I_1 = I_2$$

$$V_1 = 4 \cdot 8 = 32 \ \text{V}$$

$$V_2 = 4 \cdot 6 = 24 \ \text{V}$$

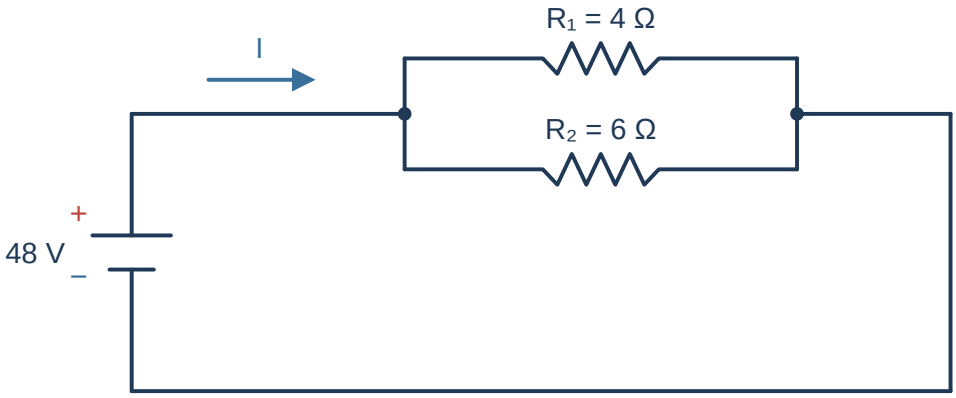
$$V = V_1 + V_2$$

$$P = V \cdot I = 56 \cdot 4 = 224 \ \text{W}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 4^2 \cdot 8 = 128 \ \text{W}$$

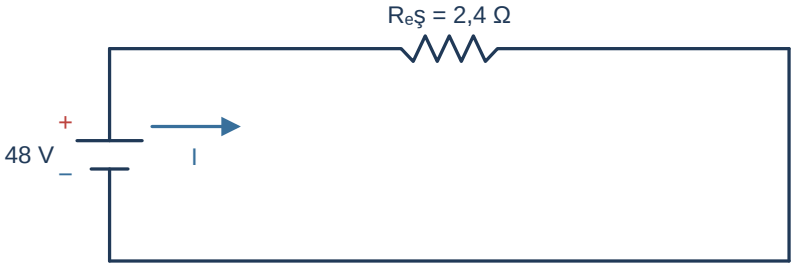
$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 4^2 \cdot 6 = 96 \ \text{W}$$

2.2.2. Örnek 8: Paralel Devre



Şekil 5: 48 V kaynağa paralel bağlı 4 Ω ve 6 Ω dirençler

$$R_{\text{eş}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{24}{10} = 2,4 \ \Omega$$



Şekil 6: Devrenin 2,4 Ω eş değer dirençle gösterimi

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 48 = I \cdot 2,4 \rightarrow I = 20 \ \text{A}$$

$$I_1 = 12 \ \text{A}, \quad I_2 = 8 \ \text{A}$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 12 \cdot 4 = 48 \ \text{V}$$

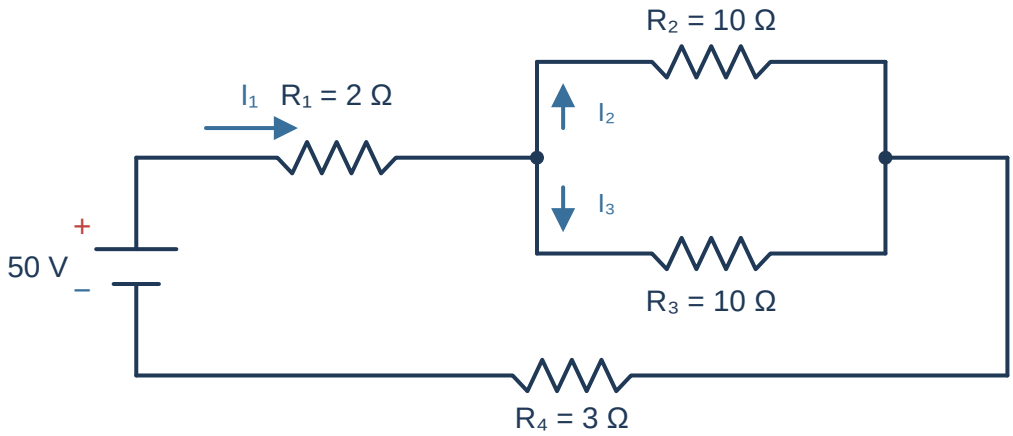
$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 8 \cdot 6 = 48 \ \text{V}$$

$$P = I \cdot V = 20 \cdot 48 = 960 \ \text{W}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 12^2 \cdot 4 = 576 \ \text{W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 8^2 \cdot 6 = 384 \ \text{W}$$

2.2.3. Örnek 9: Karışık Devre



Şekil 7: 50 V kaynaklı karışık devre

$$R_{\text{eş}} = R_1 + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 2 + 3 + \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 10 \ \Omega$$

$$V = I \cdot R \rightarrow 50 = I \cdot 10 \rightarrow I = 5 \ \text{A}$$

$$I_1 = 5 \ \text{A}, \quad I_2 = I_3 = 2,5 \ \text{A}, \quad I_4 = 5 \ \text{A}$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 5 \cdot 2 = 10 \ \text{V}$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 2,5 \cdot 10 = 25 \ \text{V}$$

$$V_3 = I_3 \cdot R_3 = 2,5 \cdot 10 = 25 \ \text{V}$$

$$V_4 = I_4 \cdot R_4 = 5 \cdot 3 = 15 \ \text{V}$$

$$P = I \cdot V = 5 \cdot 50 = 250 \ \text{W}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 5^2 \cdot 2 = 50 \ \text{W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = (2,5)^2 \cdot 10 = 62,5 \ \text{W}$$

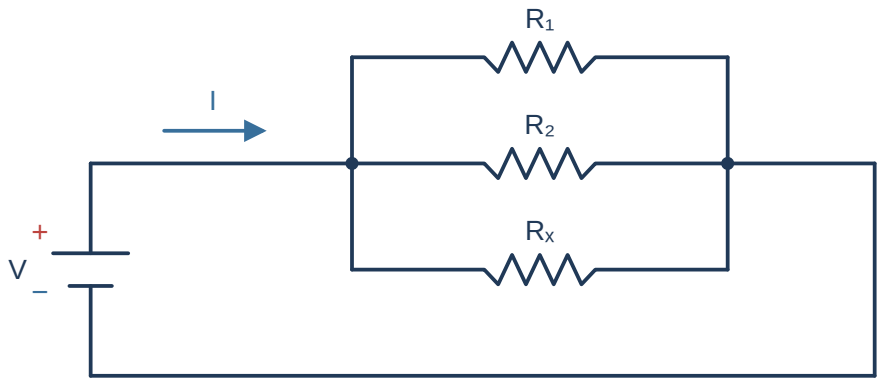
$$P_3 = I_3^2 \cdot R_3 = (2,5)^2 \cdot 10 = 62,5 \ \text{W}$$

$$P_4 = I_4^2 \cdot R_4 = 5^2 \cdot 3 = 75 \ \text{W}$$

Direnç güçlerinin toplamı 250 W'tır.

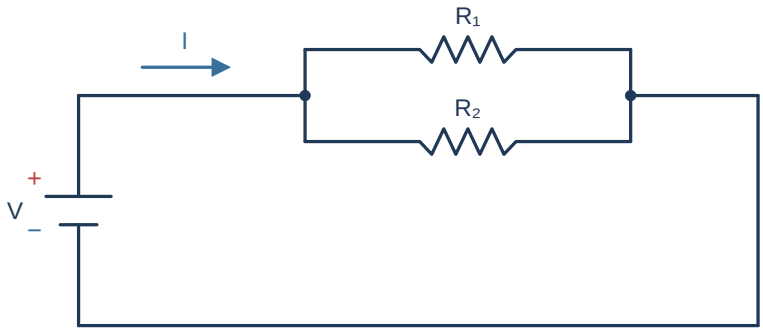
2.3. Paralel Bağlı Dirençlerden Oluşan Devreler

Dirençlerin iki ucunun da ortak bağlı olduğu devre türüdür.



Şekil 8: Paralel bağlı dirençler

$$R_{\text{eş}} = R_1 \parallel R_2 \parallel \ldots \parallel R_x$$



Şekil 9: İki paralel dirençten oluşan devre

İki paralel direncin eş değer direnci bulunurken şu formül kullanılır:

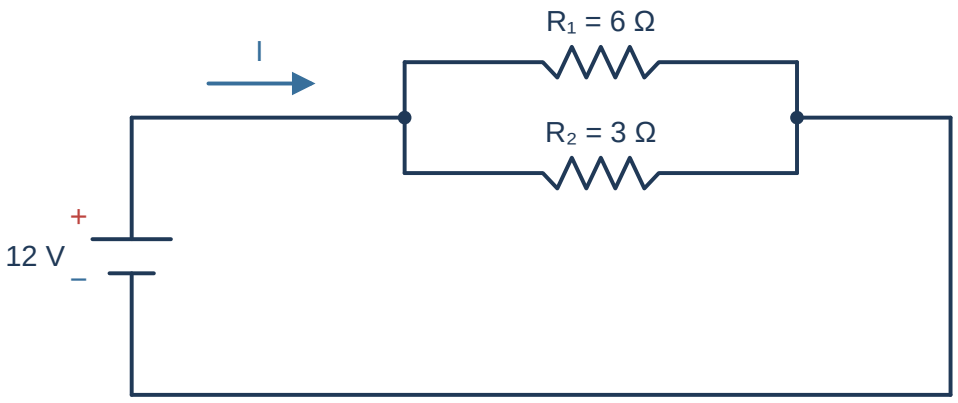
$$R_{\text{eş}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V = V_{R_1} = V_{R_2} = \ldots = V_{R_x}$$

Paralel bağlı devrelerde direnç akımları, direnç değerleriyle ters orantılıdır.

2.3.1. Örnek: İki Paralel Direnç

Soru. 12 V gerilim kaynağına $R_1 = 6\ \Omega$ ve $R_2 = 3\ \Omega$ dirençleri paralel bağlanmıştır.



Şekil 10: 12 V kaynaklı paralel devre

a) $R_{\text{eş}}$; b) I, I_{R_1} ve I_{R_2}; c) V_{R_1} ve V_{R_2}; d) P_T, P_{R_1} ve P_{R_2} değerlerini bulunuz.

a) Eş değer direnç

$$R_{\text{eş}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2\ \Omega$$

b) Toplam akım ve direnç akımları

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 12 = I \cdot 2 \rightarrow I = 6\ \text{A}$$

Birinci yol:

$$I_1 = x, \quad I_2 = 2x$$

$$3x = 6\ \text{A} \rightarrow x = 2\ \text{A}$$

$$I_1 = 2\ \text{A}, \quad I_2 = 4\ \text{A}$$

İkinci yol:

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 \rightarrow 12 = I_1 \cdot 6 \rightarrow I_1 = 2\ \text{A}$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 \rightarrow 12 = I_2 \cdot 3 \rightarrow I_2 = 4\ \text{A}$$

c) Direnç gerilimleri

$$V = V_1 = V_2 \rightarrow V_1 = 12\ \text{V}, \quad V_2 = 12\ \text{V}$$

d) Güçler

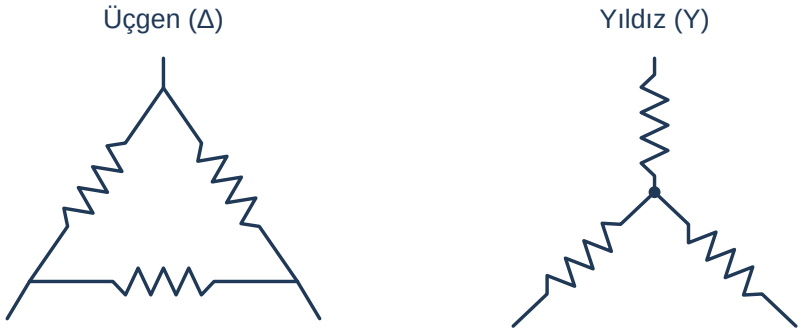
$$P_T = V \cdot I = 12 \cdot 6 = 72\ \text{W}$$

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 12 \cdot 2 = 24\ \text{W}$$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 = 12 \cdot 4 = 48\ \text{W}$$

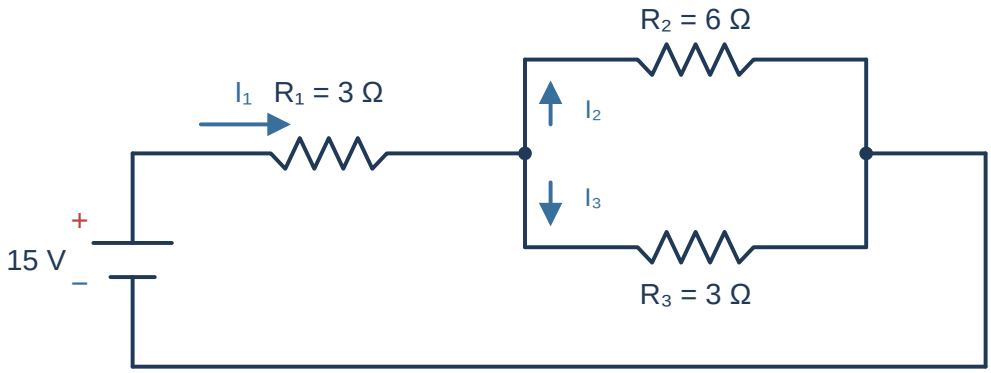
2.4. Karışık Bağlı Dirençlerden Oluşan Devreler

2.4.1. Üçgen–Yıldız (Δ–Y) Dönüşümleri



Şekil 11: Üçgen ve yıldız bağlantı şekilleri

2.4.2. Örnek: Seri ve Paralel Dirençler



Şekil 12: 15 V kaynaklı karışık devre

a) Eş değer direnç

$$R_{\text{eş}} = R_1 + (R_2 \parallel R_3)$$

$$R_{\text{eş}} = 3 + \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 5 \ \Omega$$

b) I, I_1, I_2 ve I_3 akımları

i) Toplam akım:

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 15 \ \text{V} = I \cdot 5 \ \Omega \rightarrow I = 3 \ \text{A}$$

$$I_1 = 3 \ \text{A}$$

ii) Paralel kollardaki akımlar:

$$I_2 = x, \quad I_3 = 2x$$

$$3x = 3 \ \text{A} \rightarrow x = 1 \ \text{A}$$

$$I_2 = 1 \ \text{A}, \quad I_3 = 2 \ \text{A}$$

c) V_1, V_2 ve V_3 gerilimleri

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 3 \cdot 3 = 9 \ \text{V}$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 1 \cdot 6 = 6 \ \text{V}$$

$$V_3 = I_3 \cdot R_3 = 2 \cdot 3 = 6 \ \text{V}$$

R_2 ve R_3 paralel bağlıdır.

d) P_T, P_1, P_2 ve P_3 güçleri

$$P_T = V \cdot I = 15 \cdot 3 = 45 \ \text{W}$$

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 9 \cdot 3 = 27 \ \text{W}$$

$$P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 1^2 \cdot 6 = 6 \ \text{W}$$

$$P_3 = I_3^2 \cdot R_3 = 2^2 \cdot 3 = 12 \ \text{W}$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \rightarrow 45 = 27 + 6 + 12$$